SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI

TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
MÔN VẬT LÍ 10

(Kèm theo Công văn số 958/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2025 của Sở GDĐT Gia Lai)

TỔ: LÍ – CÔNG NGHỆ

Năm học 2026 - 2027

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC

(Kèm theo Công văn số 958/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Sở GDĐT)

TRƯỜNG: THPT TRƯNG VƯƠNG
TỔ: LÍ-CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VẬT LÍ, LỚP 10

(Năm học 2026 - 2027)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 11; Số học sinh: 517; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn: 517.

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 06; **Trình độ đào tạo**: Cao đẳng: 0 Đại học: 04; Trên đại học: 02 (02 Thạc sĩ).

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 8/8; Khá: 0; Đạt: 0; Chưa đạt: 0.

3. Thiết bị dạy học:

TT	Thiết bị dạy học	Số lượng	Các bài thí nghiệm/thực hành	Ghi chú
1	Bộ TN đo tốc độ chuyển động của viên bi thép		Bài 6: đo tốc độ chuyển động của vật.	
2	Bộ TN rơi tự do		Bài 10 + 11: sự rơi tự do + thực hành đo gia tốc rơi tự do.	
3	Bộ TN tổng hợp lực		Bài 13: Tổng hợp lực và phân tích lực.	
4	Bộ TN đo độ lớn lực ma sát trượt.			
5	Bộ TN momen lực		Bài 21: Momen lực. Cân bằng của vật rắn	
6	- Bộ TN tổng hợp hai lực đồng quy. - Bộ TN tổng hợp 2 lực song song cùng chiều.		Bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực	
7	Con lắc đơn		Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng	
8	Bộ dụng cụ TN Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm		Bài 30: Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm	
9	Lò xo có độ cứng khác nhau, lực kế, quả nặng		Bài 33: Biến dạng của vật rắn	
10	- Bộ tranh ảnh, hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ, bản đồ sao; mô hình mô tả: hệ Nhật tâm; hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, thuỷ		Dạy chuyên đề Trái Đất và bầu trời	

	triều; dụng cụ xác định vị trí sao Bắc cực. - Tài liệu đa phương tiện về hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều;			
11	- Tài liệu đa phương tiện về một số ứng dụng vật lí trong y học		Dạy học chuyên đề Vật lí trong một số ngành nghề	

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập

TT	Tên phòng	Số lượng	Phạm vi và nội dung sử dụng	Ghi chú
1	Phòng thực hành Vật lí – Công nghệ	1	Dạy các bài thí nghiệm Vật lí, Công nghệ	
2	Phòng học có máy chiếu	Đủ	- Dạy các bài có sử dụng CNTT: trình chiếu hình ảnh và video, sử dụng phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo	
3	Phòng thực hành Tin học	1	- Nơi GV và HS tra cứu, tìm kiếm những thông tin cần thiết phục vụ cho việc dạy và học môn Vật lí	
4	Sân trường	1	- Dạy trải nghiệm, thực hành - Tổ chức các hội thi, đố vui, câu lạc bộ	

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình (Vật lí 10)

TT	Tiết PPCT	Bài học	Số tiết	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số phát triển	Hoạt động giáo duc STEM
		Chương I: MỞ ĐẦU	**4**			
1	1	Bài 1: Làm quen với Vật lí.	1	– Nêu được đối tượng nghiên cứu của Vật lí học và mục tiêu của môn Vật lí. – Phân tích được một số ảnh hưởng của vật lí đối với cuộc sống, đối với sự phát triển của khoa học, công nghệ và kĩ thuật. – Nêu được ví dụ chứng tỏ kiến thức, kĩ năng vật lí được sử dụng trong một số lĩnh vực khác nhau. – Mô tả được các bước trong tiến trình tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí.	1.1.NC1a 3.1.NC1a	
2	2	Bài 2: Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí.	1	Thảo luận để nêu được: Các quy tắc an toàn trong nghiên cứu và học tập môn Vật lí.		

3	3,4	Bài 3: Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo.	2	Thảo luận để nêu được: Một số loại sai số đơn giản hay gặp khi đo các đại lượng vật lí và cách khắc phục chúng;		Thiết kế thước đo thước kẹp bằng bìa mica.
		Chương II: ĐỘNG HỌC	**16**			
4	5	Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được.	1	– Từ hình ảnh hoặc ví dụ thực tiễn, định nghĩa được độ dịch chuyển. – So sánh được quãng đường đi được và độ dịch chuyển. – Xác định được độ dịch chuyển tổng hợp		
5	6,7	Bài 5: Tốc độ và vận tốc.	2	– Lập luận để rút ra được công thức tính tốc độ trung bình, định nghĩa được tốc độ theo một phương. – Dựa vào định nghĩa tốc độ theo một phương và độ dịch chuyển, rút ra được công thức tính và định nghĩa được vận tốc. – Vận dụng được công thức tính tốc độ, vận tốc. – Mô tả được một vài phương pháp đo tốc độ thông dụng và đánh giá được ưu, nhược điểm của chúng. – Xác định được vận tốc tổng hợp.	1.3.NC1a 3.1.NC1b	
6	8,9	Bài 6: Thực hành: Đo tốc độ của vật chuyển động.	2	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được tốc độ bằng dụng cụ thực hành.		Chế tạo xe đồ chơi đo tốc độ bằng video.
7	10,11	Bài 7: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.	2	– Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị độ dịch chuyển – thời gian trong chuyển động thẳng. – Tính được tốc độ từ độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian.	3.1.NC1b 5.3.NC1b	
8	12	Bài 8: Chuyển động biến đổi. Gia tốc.	1	– Thực hiện thí nghiệm và lập luận dựa vào sự biến đổi vận tốc trong chuyển động thẳng, rút ra được công thức tính gia tốc; nêu được ý nghĩa, đơn vị của gia tốc.		
9	13,14	Bài 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều.	2	– Thực hiện thí nghiệm (hoặc dựa trên số liệu cho trước), vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian trong chuyển động thẳng. – Vận dụng đồ thị vận tốc – thời gian để tính được độ dịch chuyển và gia tốc trong một số trường hợp đơn giản. – Rút ra được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều (không được dùng tích phân). – Vận dụng được các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều.		

				– Mô tả và giải thích được chuyển động khi vật có vận tốc không đổi theo một phương và có gia tốc không đổi theo phương vuông góc với phương này.		
10	15,16	Bài 10: Sự rơi tự do.	2	- Hiểu sự rơi tự do là gì ? Các đặc điểm của sự rơi tự do. Biết cách đo gia tốc rơi tự do bằng phương pháp thực nghiệm.		
11	17,18	Bài 11: Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do.	2	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, đo được gia tốc rơi tự do bằng dụng cụ thực hành.	1.3.NC1a 3.1.NC1b	
12	19,20	Bài 12: Chuyển động ném.	2	– Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu tìm điều kiện ném vật trong không khí ở độ cao nào đó để đạt độ cao hoặc tầm xa lớn nhất.		Thiết kế máy bắn đá.
13	21,22	Ôn tập, kiểm tra GK1	2	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 1 đến 12. - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì I - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 12		
		Chương III: ĐỘNG LỰC HỌC	**18**			
14	33,34	Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực.	2	– Dùng hình vẽ, tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng. – Dùng hình vẽ, phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc. – Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực đồng quy bằng dụng cụ thực hành. – Mô tả được bằng ví dụ thực tế về lực bằng nhau, không bằng nhau.	3.1.NC1a 5.2.NC1b	
15	35	Bài 14: Định luật 1 Newton.	1	– Phát biểu định luật 1 Newton và minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể.	5.3.NC1b 1.2.NC1b	
16	36,37	Bài 15: Định luật 2 Newton.	2	– Thực hiện thí nghiệm, hoặc sử dụng số liệu cho trước để rút ra được a ~ F, a ~ 1/m, từ đó rút ra được biểu thức a = F/m hoặc F = ma (định luật 2 Newton). – Từ kết quả đã có (lấy từ thí nghiệm hay sử dụng số liệu cho trước), hoặc lập luận dựa vào a = F/m, nêu được khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. – Vận dụng được mối liên hệ đơn vị dẫn xuất với 7 đơn vị cơ bản của hệ SI.	1.3.NC1a 3.1.NC1b	
17	38,39	Bài 16: Định luật 3 Newton.	2	– Phát biểu được định luật 3 Newton, minh hoạ được bằng ví dụ cụ thể; vận dụng được định luật 3 Newton trong một số trường hợp đơn giản.		

18	40	Bài 17: Trọng lực và lực căng.	1	– Nêu được: trọng lực tác dụng lên vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật; trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng vào vật; trọng lượng của vật được tính bằng tích khối lượng của vật với gia tốc rơi tự do. – Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: Trọng lực; Lực căng dây. – Mô tả được một cách định tính chuyển động rơi trong trường trọng lực đều khi có sức cản của không khí.		Thiết kế mô hình cầu treo dây văng chịu tải.
19	41	Bài 18: Lực ma sát.	1	– Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: Lực ma sát;		Thiết kế thiết bị đo hệ số ma sát trượt bỏ túi.
20	42	Bài 19: Lực cản và lực nâng.	1	– Thực hiện được dự án hay đề tài nghiên cứu ứng dụng sự tăng hay giảm sức cản không khí theo hình dạng của vật. – Mô tả được bằng ví dụ thực tiễn và biểu diễn được bằng hình vẽ: Lực cản khi một vật chuyển động trong nước (hoặc trong không khí); Lực nâng (đẩy lên trên) của nước; – Giải thích được lực nâng tác dụng lên một vật ở trong trong nước (hoặc trong không khí).		Thiết kế mô hình dù cứu hộ khẩn cấp.
21	43,44	Bài 20: Một số ví dụ về giải các bài toán thuộc phần động lực học.	2	- Giải được các bài toán cơ bản thuộc phần động lực học.	5.2.NC1b 3.1.NC1a	
22	45-48	Bài 21: Moment lực. Cân bằng của vật rắn.	4	– Nêu được khái niệm moment lực, moment ngẫu lực; Nêu được tác dụng của ngẫu lực lên một vật chỉ làm quay vật. – Phát biểu và vận dụng được quy tắc moment cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế – Thảo luận để rút ra được điều kiện để vật cân bằng: lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng không		Chế tạo cánh tay cẩu thủy lực sử dụng đòn bẩy.
23	49,50	Bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực.	2	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực song song bằng dụng cụ thực hành	1.3.NC1a 3.1.NC1b	
24	51,52	Ôn tập, kiểm tra CK1	**2**	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 13 đến 22 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì I - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 22.		

		Chương IV: NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT	**10**			
25	63-64	Bài 23: Năng lượng. Công cơ học.	2	– Chế tạo mô hình đơn giản minh hoạ được định luật bảo toàn năng lượng, liên quan đến một số dạng năng lượng khác nhau. – Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công. – Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực, nêu được đơn vị đo công là đơn vị đo năng lượng (với 1 J = 1 Nm); Tính được công trong một số trường hợp đơn giản		
26	65	Bài 24. Công suất.	1	– Từ một số tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất. – Vận dụng được mối liên hệ công suất (hay tốc độ thực hiện công) với tích của lực và vận tốc trong một số tình huống thực tế	1.1.NC1b 5.2.NC1b	
27	66-67	Bài 25: Động năng, thế năng.	2	– Từ phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu bằng không, rút ra được động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật. – Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều, vận dụng được trong một số trường hợp đơn giản	5.3.NC1b 3.1.NC1b	
28	68-71	Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng.	4	– Phân tích được sự chuyển hoá động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản. – Nêu được khái niệm cơ năng; phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng và vận dụng được định luật bảo toàn cơ năng trong một số trường hợp đơn giản		Thiết kế máng trượt bảo toàn cơ năng của viên bi.
29	72	Bài 27: Hiệu suất.	1	– Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa hiệu suất, vận dụng được hiệu suất trong một số trường hợp thực tế	1.3.NC1a 5.2.NC1b	
30	73,74	Ôn tập, kiểm tra GK2	**2**	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 23 đến 27 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì II - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 23 đến 27.		
		Chương V: ĐỘNG LƯỢNG	**6**			

31	75-76	Bài 28. Động lượng.	2	– Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng – Rút ra được mối liên hệ giữa lực tổng hợp tác dụng lên vật và tốc độ thay đổi của động lượng (lực tổng hợp tác dụng lên vật là tốc độ thay đổi của động lượng của vật)		Thiết kế con lắc Newton.
32	77-78	Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng.	2	– Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín. – Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản – Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong một số trường hợp va chạm đơn giản. – Thảo luận để giải thích được một số hiện tượng đơn giản		Chế tạo tên lửa nước. Xe phản lực nước
33	79-80	Bài 30: Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm.	2	– Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án, thực hiện phương án, xác định được tốc độ và đánh giá được động lượng của vật trước và sau va chạm bằng dụng cụ thực hành	1.3.NC1a 3.1.NC1b	
		Chương VI: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN	**4**			
34	81-82	Bài 31: Động học của chuyển động tròn.	2	– Từ tình huống thực tế, thảo luận để nêu được định nghĩa radian và biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo radian. – Vận dụng được khái niệm tốc độ góc	5.3.NC1b 3.1.NC1a	
35	83-84	Bài 32: Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm.	2	– Vận dụng được biểu thức gia tốc hướng tâm $a = r\omega^2$, $a = v^2/r$. – Vận dụng được biểu thức lực hướng tâm $F = mr\omega^2$, $F = mv^2/r$. – Thảo luận và đề xuất giải pháp an toàn cho một số tình huống chuyển động tròn trong thực tế	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
		CHƯƠNG VII: BIẾN DẠNG CỦA VẬT RẮN. ÁP SUẤT CHẤT LỎNG	**4**			
36	85-86	Bài 33: Biến dạng của vật rắn.	2	– Thực hiện thí nghiệm đơn giản (hoặc sử dụng tài liệu đa phương tiện), nêu được sự biến dạng kéo, biến dạng nén; mô tả được các đặc tính của lò xo: giới hạn đàn hồi, độ dãn, độ cứng – Thảo luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tìm mối liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, từ đó phát biểu được định luật Hooke.		

				– Vận dụng được định luật Hooke trong một số trường hợp đơn giản		
37	87-88	Bài 34: Khối lượng riêng. Áp suất chất lỏng.	2	– Nêu được khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích của chất đó. – Thành lập và vận dụng được phương trình $\Delta p = \rho g \Delta h$ trong một số trường hợp đơn giản; đề xuất thiết kế được mô hình minh hoạ		Chế tạo tàu ngầm mini lặn nổi
38	89-90	Ôn tập, kiểm tra CK2	2	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 23 đến 34 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì II - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 23 đến 34.		

2. Chuyên đề lựa chọn

TT	Tiết PPCT	Bài học	Số tiết	Yêu cầu cần đạt	Năng lực số phát triển	
		CHUYÊN ĐỀ 1: VẬT LÍ TRONG MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ	10			
1	23,24	Bài 1: Sơ lược về sự phát triển của Vật lí học	2	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập để: + Nêu được sơ lược sự ra đời và những thành tựu ban đầu của vật lí thực nghiệm. + Nêu được sơ lược vai trò của cơ học Newton đối với sự phát triển của Vật lí học. + Liệt kê được một số nhánh nghiên cứu chính của vật lí cổ điển. + Nêu được sự khủng hoảng của vật lí cuối thế kỉ XIX, tiền đề cho sự ra đời của vật lí hiện đại. + Liệt kê được một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại.	1.1.NC1a 3.1.NC1a	
2	25-28	Bài 2: Giới thiệu các lĩnh vực nghiên cứu trong Vật lí học	4	Nêu được đối tượng nghiên cứu; liệt kê được một vài mô hình lí thuyết đơn giản, một số phương pháp thực nghiệm của một số lĩnh vực chính của vật lí hiện đại. Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu về các mô hình, lí thuyết khoa học đã phát triển và được áp dụng để cải thiện các công nghệ hiện tại cũng như phát triển các công nghệ mới.	1.1.NC1a 3.1.NC1a	

3	29-32	Bài 3: Giới thiệu các ứng dụng của Vật lí trong một số ngành nghề	4	Mô tả được ví dụ thực tế về việc sử dụng kiến thức vật lí trong một số lĩnh vực (Quân sự; Công nghiệp hạt nhân; Khí tượng; Nông nghiệp, Lâm nghiệp; Tài chính; Điện tử; Cơ khí, tự động hoá; Thông tin, truyền thông; Nghiên cứu khoa học)	1.1.NC1b 3.1.NC1a	
		CHUYÊN ĐỀ 2: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI	10			
4	53-55	Bài 4: Xác định phương hướng	3	Xác định được trên bản đồ sao (hoặc bằng dụng cụ thực hành) vị trí của các chòm sao: Gấu Lớn, Gấu Nhỏ, Thiên Hậu. Xác định được vị trí sao Bắc Cực trên nền trời sao.	5.2.NC1b 3.1.NC1a	
5	56-59	Bài 5: Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao	4	Sử dụng mô hình hệ Mặt Trời, thảo luận để nêu được một số đặc điểm cơ bản của chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim tinh và Thuỷ tinh trên nền trời sao. Dùng mô hình nhật tâm của Copernic giải thích được một số đặc điểm quan sát được của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim tinh và Thuỷ tinh trên nền trời sao.	5.3.NC1b 1.3.NC1a	
6	60-62	Bài 6: Nhật thực, nguyệt thực, thủy triều	3	Dùng ảnh (hoặc tài liệu đa phương tiện), thảo luận để giải thích được một cách sơ lược và định tính các hiện tượng: nhật thực, nguyệt thực, thuỷ triều.		
		CHUYÊN ĐỀ 3: VẬT LÍ VỚI GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	15			
7	91-93	Bài 7: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường	3	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: + Sự cần thiết bảo vệ môi trường trong chiến lược phát triển của các quốc gia. + Vai trò của cá nhân và cộng đồng trong bảo vệ môi trường.	1.1.NC1b 3.1.NC1a	
8	94-97	Bài 8: Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với Việt Nam	4	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: + Tác động của việc sử dụng năng lượng hiện nay đối với môi trường, kinh tế và khí hậu Việt Nam.	1.3.NC1a 3.1.NC1b	
9	98-101	Bài 9: Sơ lược về các chất gây ô nhiễm môi trường	4	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: + Sơ lược về các chất ô nhiễm trong nhiên liệu hoá thạch, mưa acid, năng lượng hạt nhân, sự suy giảm tầng ozone, sự biến đổi khí hậu.		

10	102-105	Bài 10: Năng lượng tái tạo và một số công nghệ thu năng lượng tái tạo.	4	Thảo luận, đề xuất, chọn phương án và thực hiện được nhiệm vụ học tập tìm hiểu: + Phân loại năng lượng hoá thạch và năng lượng tái tạo. + Vai trò của năng lượng tái tạo. + Một số công nghệ cơ bản để thu được năng lượng tái tạo.		Chế tạo mô hình tuabin gió thắp sáng đèn đường LED.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá	Thời gian	Thời điểm	Yêu cầu cần đạt	Hình thức
Giữa Học kỳ 1	45 phút	Tuần 9	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 1 đến 12. - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì I - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 12	**Bài viết**
Cuối Học kỳ 1	45 phút	Tuần 18	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 13 đến 22 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì I - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 1 đến 22.	**Bài viết**
Giữa Học kỳ 2	45 phút	Tuần 26 (tuần 8 HK2)	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 23 đến 27 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá giữa kì II - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 23 đến 27.	**Bài viết**
Cuối Học kỳ 2	45 phút	Tuần 35	- Củng cố, ôn tập kiến thức của các bài từ 28 đến 34 - Hướng dẫn giải được các bài tập đơn giản - Hướng dẫn làm bài kiểm tra đánh giá cuối kì II - Hệ thống hóa kiến thức; kiểm tra, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức trong các bài từ 23 đến 34.	**Bài viết**

III. Các nội dung khác*:*

1. Bồi dưỡng học sinh giỏi Môn Vật lí 10: Khảo sát, phát hiện và lập đội tuyển theo lịch của trường. Phân công giáo viên ôn luyện nâng cao theo các chuyên đề định kỳ vào buổi cố định chiều.

2. Phụ đạo học sinh yếu: Tổ chức phụ đạo học sinh yếu nếu có theo lịch nhà trường.

3. Hoạt động ngoại khóa STEM: theo liên tổ tự nhiên.

TỔ TRƯỞNG **HIỆU TRƯỞNG**